

Γέφυρα

Evangelos Zampras | Evangelos Balamotis

ECE, University of Thessaly

Περιγραφή λύσης

Ο στόχος είναι να διέρχονται οχήματα έτσι ώστε:

- Να μην υπάρχει περίπτωση δύο οχήματα αντίθετης κατεύθυνσης να βρίσκονται πάνω στη γέφυρα,
- Να μην υπάρχει λιμοκτονία δηλαδή ένα αυτοκίνητο να μην μπορέσει να περάσει ποτέ τη γέφυρα
- Να μην υπάρχουν πάνω στη γέφυρα παραπάνω οχήματα από τη χωρητικότητά της.

Επιτυγχάνουμε αμοιβαίο αποκλεισμό με ένα mutex και κάποια condition variables.

Περιγραφή λύσης

Ένα αυτοκίνητο επιτρέπεται να περάσει τη γέφυρα όταν:

- Γέφυρα κενή και είναι η σειρά του
- Γέφυρα έχει αυτοκίνητα ίδιου τύπου (αλλά δεν είναι γεμάτη)

Ένα αυτοκίνητο, περνώντας τη γέφυρα ελέγχει την ουρά των απέναντι αυτοκινήτων και την ουρά της δικής του πλευράς και αναλόγως λαμβάνει αποφάσεις για το ποιόν θα ξυπνήσει (αν ξυπνήσει κάποιον).

Για να βεβαιώσουμε την «δικαιοσύνη» στη λύση μας αλλάζουμε τη σειρά κατεύθυνσης όταν περάσουν το πολύ N αυτοκίνητα μιας κατεύθυνσης, όπου N το μέγεθος της γέφυρας.

Λειτουργία car thread

Το car thread ελέγχει την κατεύθυνσή του και αναλόγως περνά ή όχι την γέφυρα. Αντίστοιχα με το `if(dir == left)` και εντελώς συμμετρικά υλοποιείται η περίπτωση `if(dir == right)`.

```
lock(mutex);
cars++;
if(dir == left)
{
    while(right cars on bridge || (left cars on bridge && left cars count == capacity) || turn == right)
    {
        wait(leftCanPass);
    }
    if( ( (left cars on bridge + right cars on bridge) == 0 && turn == left) ||
        (left cars on bridge && left cars count < capacity && turn == left) )
    {
        if (other left cars waiting && not reached capacity)
            signal(leftCanPass);
        unlock(mutex);
        // cross left to right
        lock(mutex);
        depending on queues and turn variable, signal(leftCanPass) or signal(rightCanPass);
        unlock(mutex);
        break;
    }
}
if(cars == 0) signal(mainLeave);
```

Λειτουργία main thread

Η main thread παράγει αυτοκίνητα. Δεν διαχειρίζεται η ίδια τα αυτοκίνητα. Όλη η επικοινωνία για το ποιος θα περάσει γίνεται μεταξύ των ίδιων των αυτοκινήτων.

```
while(1)
{
    if(scan == EOF) break;
    create_thread(car);
}
on = 0;
If(cars)
    wait(mainLeave);
```